

Plantilla de Excel para cálculo de IGM y ROI (extensión GQM + PRAGMATIC)

Especificación técnica

1. Estructura de hojas

Se recomiendan las siguientes hojas:

1. Respuestas – Datos de la encuesta (preguntas) y codificación básica.
2. Métricas – Cálculo de métricas M1.x, M2.x, M3.x a partir de respuestas.
3. PRAGMATIC – Matriz de evaluación PRAGMATIC por métrica (opcionalmente fija).
4. IGM – Cálculo de dimensiones GOV, RISK, REQ, MET, CAP e IGM global.
5. ROI – Cálculo de costes, beneficios y ROI de requisitos de seguridad.
6. Parámetros – Pesos de dimensiones, umbrales y constantes.

2. Hoja “Respuestas”

Columnas mínimas:

- Org_ID – Identificador anónimo de organización.
- Sector – Categoría (NIS2, AA.PP., etc.).
- Tamano – Tamaño.
- Columnas de respuestas a la encuesta: P1_1, P1_2, ... P9_3.

Codificación:

- Cada celda de pregunta contiene un código numérico de opción (por ejemplo, 1–5).
- Se pueden utilizar listas desplegables para garantizar consistencia.

3. Hoja “Métricas”

3.1. Derivación de métricas M1.x y M2.x

Se crean columnas calculadas por organización:

- M1_1 Cobertura funciones críticas.
- M1_2 Cobertura amenazas alto impacto.
- M1_3 % requisitos bien formados.
- M1_4 % requisitos sin observaciones.
- M1_5 Iteraciones de revisión (media).
- M2_1 Activos críticos sin requisitos.
- M2_2 % riesgos alto impacto con requisito esencial.
- M2_3 % requisitos mapeados a normativa.
- M2_4 Frecuencia de revisión tras incidentes.
- M2_5 Índice de Gestión de Mandato (IGM).

M1_5 Iteraciones de revisión (media).

M2_1 Activos críticos sin requisitos.

Las fórmulas exactas dependerán de cómo se hayan codificado las respuestas. Por ejemplo:

M1_1 = mapa(P3_1_val) a un porcentaje aproximado

Si se prefiere precisión, las organizaciones pueden introducir directamente porcentajes en columnas auxiliares (por ejemplo, %funciones_con_req) y usarlos en las fórmulas.

3.2. Métricas M3.x (económicas)

Columnas:

- Coste_requisitos (M3_1).
- Beneficios_incidentes (M3_2).
- Beneficios_retrabajo (M3_3).
- Beneficios_auditoria (M3_4).
- Beneficios_total = suma de anteriores.
- ROI (M3_5) = (Beneficios_total - Coste_requisitos) / Coste_requisitos.

La métrica M3_6 (correlación entre IGM y resultados) se calculará posteriormente a nivel agregado, no por fila.

4. Hoja “PRAGMATIC”

4.1. Tabla de criterios por métrica

Estructura:

Métrica	P (Predictivo)	R (Relevante)	A (Accionable)	G (Genuino)	M (Significativo)	P2 (Preciso)	T (Oportuno)	I (Independiente)	C (Rentable)	Total

Se rellenan los valores 0–2 para cada métrica según la matriz PRAGMATIC. La suma Total se calcula con una simple suma de columnas.

4.2. Uso en selección de métricas

La hoja Parámetros puede incluir umbrales, por ejemplo:

- PRAGMATIC_min_nucleo = 15.

En la hoja Métricas o IGM, se puede usar una fórmula para marcar qué métricas pertenecen al cuadro de mando principal:

```
Es_nucleo = SI(PRAGMATIC_Total >= PRAGMATIC_min_nucleo; "Sí"; "No")
```

5. Hoja “IGM”

5.1. Dimensiones

Se calculan cinco dimensiones por organización (como en el kit de encuesta):

- GOV – Gobernanza del proceso de requisitos.
- RISK – Riesgos, activos y trazabilidad.
- REQ – Cobertura y calidad de requisitos.
- MET – Métricas y mejora continua.
- CAP – Capacidades y cultura.

Cada dimensión es una media de las preguntas asociadas (transformadas a escala 0–100) o de métricas intermedias, según el nivel de refinamiento.

5.2. Cálculo genérico

Ejemplo:

```
GOV_raw = PROMEDIO( P1_1_val : P1_6_val, P5_1_val : P5_4_val )
GOV = GOV_raw / 4 * 100
```

Sucesivamente para RISK, REQ, MET, CAP.

5.3. Cálculo del IGM

En Parámetros se definen pesos:

- w_GOV, w_RISK, w_REQ, w_MET, w_CAP.

En IGM:

$$IGM = w_GOV*GOV + w_RISK*RISK + w_REQ*REQ + w_MET*MET + w_CAP*CAP$$

El resultado puede redondearse con REDONDEAR(IGM; 1).

6. Hoja “ROI”

Además de los cálculos por organización:

- Se pueden incluir gráficos de dispersión ROI vs. IGM.
- Tablas dinámicas por sector, tamaño, etc.
- Escenarios (optimista, conservador, pesimista) mediante multiplicadores de beneficios almacenados en Parámetros.

7. Hoja “Parámetros”

Campos sugeridos:

- Pesos IGM: w_GOV, w_RISK, w_REQ, w_MET, w_CAP.
- Umbral PRAGMATIC para métricas núcleo.
- Factores escenario ROI (factor_opt, factor_cons, factor_pes).
- Límites de clasificación de madurez (por ejemplo, 0–19, 20–39, etc.).

8. Consideraciones prácticas

- Es recomendable proteger fórmulas críticas para evitar ediciones accidentales.
- Se pueden crear vistas específicas para organizaciones (solo su fila) y vistas agregadas para responsables nacionales.
- Siempre que sea posible, automatice la carga de datos desde herramientas ALM o de gestión de requisitos, para reducir el coste de recopilación.